

Práctica 1 -Matemática Discreta (3379)

Autor: Yáñez Bertola, Hilario, hbertola@dc.exa.unrc.edu.ar

Ejercicio 1

Demostrar las siguientes afirmaciones, donde a, b son siempre números enteros. Justificar cada uno de los pasos en cada demostración indicando el axioma o resultado que utiliza.

(a) $a + a = a$ implica que $a = 0$.

(b) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

(c) $-a = (-1) \cdot a$.

Vamos a ver cómo, partiendo desde los axiomas dados en clase y explicitando cada paso, podemos demostrar cada una de las proposiciones dadas:

- (a) La idea intuitiva radica en usar el axioma de inverso aditivo hasta lograr eliminar las “a” del lado izquierdo. Como sigue:

$$\begin{array}{ll} a + a = a & \\ \implies a + a + (-a) = a + (-a) & \text{(propiedad uniforme y existencia del inverso aditivo)} \\ \iff a + (a + (-a)) = (a + (-a)) & \text{(propiedad asociativa de la suma)} \\ \iff a + 0 = 0 & \text{(Leibniz)} \\ \iff a = 0 & \text{(elemento neutro de la suma y Leibniz)} \end{array}$$

De la propiedad transitiva de la implicación, se deduce la afirmación deseada.

- (b) Analizando la expresión, este es una versión del axioma de distributividad en orden inverso. Por esto, podemos partir de este y usar los axiomas de conmutatividad para acomodar el resultado. Como sigue:

$$\begin{array}{ll} c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b & \text{(axioma de distributividad)} \\ \iff (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c & \text{(conmutatividad y Leibniz)} \end{array}$$

De esta forma vemos que la identidad dada es siempre verdadera.

- (c) Finalmente, podemos pensar la igualdad como “El inverso aditivo de a es $(-1) \cdot a$ ”. Para esto, podemos probar que la suma de $(-1) \cdot a$ con a es nula. Como sigue:

$$\begin{array}{ll} a + (-1) \cdot a & \\ = 1 \cdot a + (-1) \cdot a & \text{(neutro multiplicativo)} \\ = (1 + (-1)) \cdot a & \text{(inciso (b))} \\ = 0 \cdot a & \text{(inverso aditivo y Leibniz)} \\ = 0 & \text{(elemento absorbente del producto)} \end{array}$$

De este último, necesariamente $(-1) \cdot a$ es el inverso multiplicativo de a y por unicidad del opuesto es igual a $-a$.

Ejercicio 2

Ídem (1), donde a, b, c siempre son números enteros

- (a) $c < 0$ implica que $0 < -c$.
- (b) $a + c < b + c$ implica que $a < b$.
- (c) $a < b$ y $c < 0$ implica que $b \cdot c < a \cdot c$.

Seguimos en la misma línea del ejercicio anterior:

- (a) Este hecho es bastante usado y puede interpretarse como una simetría o “espejo” respecto del 0 durante el cambio de signo. Para probarlo basta ver que la adición del inverso aditivo permite alternar c y $-c$ de ambos lados de la igualdad:

$$\begin{array}{lcl} & c < 0 & \\ \Rightarrow & c + -c < -c & \text{(existencia del inverso y compat. de suma)} \\ \Leftrightarrow & 0 < -c & \text{(inverso aditivo y Leibniz)} \end{array}$$

- (b) Se resuelve en el mismo espíritu del inciso anterior:

$$\begin{array}{lcl} & a + c < b + c & \\ \Rightarrow & a + c + (-c) < b + c + (-c) & \text{(inverso aditivo y compat. de suma)} \\ \Leftrightarrow & a + 0 < b + c & \text{(inverso aditivo y Leibniz)} \\ \Leftrightarrow & a < b & \text{(neutro suma y Leibniz)} \end{array}$$

- (c) Esta es una forma particular de interpretar la regla de los signos. Por eso, usándola la demostración se vuelve casi inmediata. A continuación se da una prueba alternativa:

$$\begin{array}{lcl} & a < b & \\ \Rightarrow & a + (-a) < b + (-a) & \text{(existencia del inverso y compat. de suma)} \\ \Leftrightarrow & 0 < b + (-a) & \text{(inverso aditivo y Leibniz)} \\ \Rightarrow & 0 \cdot (-c) < (b + (-a)) \cdot (-c) & \text{(inciso (a) y compat. del producto)} \\ \Leftrightarrow & 0 < (b + (-a)) \cdot (-c) & \text{(absorvente del producto y Leibniz)} \\ \Leftrightarrow & 0 < b \cdot (-c) + (-a) \cdot (-c) & \text{(distributiva)} \\ \Leftrightarrow & 0 < -(b \cdot c) + (-1) \cdot (-1) \cdot ac & \text{(ej. (1.c), Leibniz y conmutatividad)} \\ \Leftrightarrow & 0 < ac + -(bc) & \text{(aritmética y conmutatividad)} \\ \Rightarrow & 0 + bc < ac + -(bc) + bc & \text{(existencia del inverso y compat. suma)} \\ \Leftrightarrow & bc < ac & \text{(neutro e inverso aditivo, Leibniz)} \end{array}$$

Ejercicio 3

Probar las siguientes afirmaciones, justificando los pasos que realiza.

- (a) Si $0 < a$ y $0 < b$ entonces $a < b$ si y sólo si $a^2 < b^2$.
- (b) Si $a \neq 0$ entonces $a^2 > 0$.
- (c) Si $a \neq b$ entonces $a^2 + b^2 > 0$.

(a) Supongamos que $a, b > 0$ y probemos ambos sentidos de la equivalencia:

$\Rightarrow$ Supongamos que $a < b$. Como sigue:

$$\begin{array}{l|l} a < b & \\ \Rightarrow & a \cdot a < b \cdot a \wedge a \cdot b < b \cdot b \quad (\text{compat. del producto}) \\ \Leftrightarrow & a^2 < ab \wedge ab < b^2 \quad (\text{conmutatividad y reescritura}) \\ \Rightarrow & a^2 < b^2 \quad (\text{transitividad del orden}) \end{array}$$

Y esto es lo que queríamos probar.

$\Leftarrow$ Podemos aprovechar la prueba de la “ida” y razonar por contradicción. Supongamos que $a^2 < b^2$ y $b \leq a$. La igualdad es el caso más fácil e inmediato. Si $a = b$, entonces $a^2 = b^2$, lo que contradice la primera hipótesis. Analicemos ahora qué pasa si $b < a$. Aplicando el inciso anterior ($x < y \Rightarrow x^2 < y^2$) a la segunda hipótesis, obtenemos que se verifica $b^2 < a^2$. Sin embargo, esto contradice la primera hipótesis $a^2 < b^2$ y produce una contradicción. Esto ocurre por haber supuesto que $b < a$. Luego, $a < b$.

Con ambas direcciones verificadas, concluimos que vale la equivalencia.

(b) Supongamos que $a \neq 0$. La ley de tricotomía nos asegura que $a < 0$ o bien $0 < a$. Basta razonar por casos para ver que $a^2 > 0$. Si $a < 0$:

$$\begin{array}{l|l} a < 0 & \\ \Rightarrow & a \cdot a > 0 \cdot a \quad (\text{ej. (2.c)}) \\ \Leftrightarrow & a^2 > 0 \quad (\text{absorvente del producto y reescritura}) \end{array}$$

Ahora si $0 < a$:

$$\begin{array}{l|l} 0 < a & \\ \Rightarrow & 0 \cdot a < a \cdot a \quad (\text{compat. del producto}) \\ \Leftrightarrow & 0 < a^2 \quad (\text{absorvente del producto y reescritura}) \end{array}$$

Con ambos casos probados, concluimos lo que queríamos.

(c) Supongamos $a \neq b$. De esta condición podemos ver que al menos uno de los dos es no nulo. Analizando sólo los peores casos (completar el resto):

$$\begin{array}{l|l} a \neq b \wedge a = 0 \Rightarrow 0 \neq b & (1) \\ a \neq b \wedge b = 0 \Rightarrow a \neq 0 & (2) \end{array}$$

En cualquier caso, se puede aplicar el inciso anterior sobre el elemento no nulo y concluir que su cuadrado es positivo. Con esto basta para concluir lo que se quiere. Como sigue:

$$\begin{array}{l|l} \Rightarrow & b^2 > 0 \Rightarrow a^2 + b^2 > 0 \quad (\text{continuación (1)}) \\ \Rightarrow & a^2 > 0 \Rightarrow a^2 + b^2 > 0 \quad (\text{continuación (2)}) \end{array}$$

Ejercicio 4

Demostrar que si un conjunto X tiene mínimo, este es único. Dicho más formalmente: demostrar que si existen $c, c' \in X$ tal que $c \leq x$ y $c' \leq x$ para todo $x \in X$, entonces $c = c'$.

Supongamos que existen $c, c' \in X$ satisfaciendo las condiciones dadas. Queremos ver que son iguales. Para lograr esto, un camino inteligente es tratar de utilizar la propiedad antisimétrica del orden ($a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$), siempre y cuando podamos relacionar c con c' . Efectivamente, como ambos son mínimos del mismo conjunto, podemos razonar como sigue:

- Como c es mínimo, tenemos $c \leq x$ para todo $x \in X$. Como $c' \in X$, en particular, concluimos que $c \leq c'$.
- De manera análoga al argumento anterior, podemos concluir que $c' \leq c$.

Juntando ambas conclusiones, tenemos que $c \leq c' \wedge c' \leq c$. Con esto, la propiedad antisimétrica nos asegura que $c = c'$, como queríamos probar. Así, concluimos la prueba.

Ejercicio 5

Calcular, evaluando, las siguientes expresiones:

- (a) $\sum_{r=0}^4 r$
- (b) $\prod_{i=1}^5 i$
- (c) $\sum_{k=-3}^{-1} \frac{1}{k \cdot (k+4)}$
- (d) $\prod_{n=2}^7 \frac{n}{n-1}$

A continuación están las evaluaciones completas de las expresiones:

- (a)
$$\begin{aligned} &= \sum_{r=0}^4 r \\ &= 0 + 1 + 2 + 3 + 4 \quad (\text{expansión de } \Sigma) \\ &= 10 \quad (\text{aritmética}) \end{aligned}$$
- (b)
$$\begin{aligned} &= \prod_{i=1}^5 i \\ &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \quad (\text{expansión de } \Pi) \\ &= 120 \quad (\text{aritmética}) \end{aligned}$$
- (c)
$$\begin{aligned} &= \sum_{k=-3}^{-1} \frac{1}{k \cdot (k+4)} \\ &= \frac{1}{(-3)(-3+4)} + \frac{1}{(-2)(-2+4)} + \frac{1}{(-1)(-1+4)} \quad (\text{expansión de } \Sigma) \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \quad (\text{aritmética}) \\ &= -\frac{11}{12} \quad (\text{aritmética}) \end{aligned}$$
- (d)
$$\begin{aligned} &= \prod_{n=2}^7 \frac{n}{n-1} \\ &= \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{7}{6} \quad (\text{expansión de } \Pi) \\ &= 7 \quad (\text{producto telescópico}) \end{aligned}$$

Ejercicio 6

Analizar la validez de las siguientes afirmaciones:

- (a) $(2^{2^n})^{2^k} = 2^{2^{n+k}}, n, k \in \mathbb{N}$.
- (b) $(2^n)^2 = 4^n, n \in \mathbb{N}$.
- (c) $(2n+2)! = 2(n+1)!$.

(a) Conociendo las propiedades de las potencias, podemos realizar la siguiente deducción:

$$\begin{aligned} & (2^{2^n})^{2^k} \\ &= 2^{2^n \cdot 2^k} && \text{(doble exponente)} \\ &= 2^{2^{n+k}} && \text{(potencias de igual base)} \end{aligned}$$

(b) De manera análoga al anterior:

$$\begin{aligned} & (2^n)^2 \\ &= 2^{n \cdot 2} && \text{(doble exponente)} \\ &= 2^{2 \cdot n} && \text{(conmutatividad del producto)} \\ &= (2^2)^n && \text{(doble exponente)} \\ &= 4^n && \text{(aritmética)} \end{aligned}$$

(c) Esto se puede pensar como una “distributividad” del factorial respecto del producto. Pensarlo de esta forma ya permite intuir que la afirmación es falsa. Formalmente, podemos tomar $n = 1$ y ver que:

$$\begin{aligned} & (2 \cdot 1 + 2)! \\ &= 4! \\ &= 24 \\ &\neq 4 \\ &= 2 \cdot 2! \\ &= 2 \cdot (1 + 1)! \end{aligned}$$

Y con este contraejemplo basta para ver que la afirmación es falsa.

Ejercicio 7

Demostrar por inducción las siguientes igualdades:

- (a) $\sum_{k=0}^n (2k+1) = (n+1)^2, n \in \mathbb{N}_0$.
- (b) $\sum_{k=0}^n a^k = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$, donde $a \in \mathbb{R}, a \neq 0, a \neq 1, n \in \mathbb{N}_0$.
- (c) $\sum_{i=1}^n (i^2 + 1) \cdot i! = n \cdot (n+1)!, n \in \mathbb{N}$.

- (a)
 - **Caso Base:** Para $n = 0$, tenemos que $\sum_{k=0}^0 (2k+1) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$ y $(0+1)^2 = 1$. Con esto concluimos que vale la igualdad.
 - **Caso Inductivo:** Sea $n \in \mathbb{N}_0$. Tenemos como hipótesis inductiva $\sum_{k=0}^n (2k+1) = (n+1)^2$. Podemos ver ahora que la igualdad vale para $n+1$ como sigue:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{n+1} (2k+1) \\ &= \sum_{k=0}^n (2k+1) + (2(n+1)+1) && \text{(expansión de } \Sigma \text{)} \\ &= (n+1)^2 + 2(n+1) + 1 && \text{(hipótesis inductiva)} \\ &= (n+2)^2 && \text{(cuadrado de un binomio)*} \\ &= ((n+1)+1)^2 && \text{(2 = 1 + 1 y asociatividad)} \end{aligned}$$

El paso descrito en * vale ya que $((n+1)+1)^2 = (n+1)^2 + 2 \cdot (n+1) \cdot 1 + 1$ por la identidad del cuadrado de un binomio. Aplicando este hecho de derecha a izquierda obtenemos la igualdad usada.

Finalmente, habiendo probado los casos base e inductivo, el principio de inducción nos permite concluir que la igualdad vale para todo entero no negativo.

- (b) • **Caso Base:** Para $n = 0$ tenemos que $\sum_{k=0}^0 a^k = a^0 = 1 = \frac{a-1}{a-1} = \frac{a^{0+1}-1}{a-1}$, por lo que vale el caso base.

- **Caso Inductivo:** Sea $n \in \mathbb{N}_0$, nuestra hipótesis inductiva es $\sum_{k=0}^n a^k = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$. Veamos ahora que la igualdad vale para $n+1$:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=0}^{n+1} a^k \\
 = & \sum_{k=0}^n a^k + a^{n+1} && \text{(expansión de } \Sigma) \\
 = & \frac{a^{n+1}-1}{a-1} + a^{n+1} && \text{(hipótesis inductiva)} \\
 = & \frac{a^{n+1}-1}{a-1} + \frac{a^{n+1} \cdot (a-1)}{a-1} && \text{(neutro del producto y reescritura)} \\
 = & \frac{a^{n+1}-1}{a-1} + \frac{a^{n+1} \cdot a - a^{n+1}}{a-1} && \text{(distributividad)} \\
 = & \frac{a^{n+1}-1 + a^{n+1} \cdot a - a^{n+1}}{a-1} && \text{(suma de fracciones y prop. de potencias)} \\
 = & \frac{a^{n+2}-1}{a-1} && \text{(asociatividad e inverso aditivo)}
 \end{aligned}$$

Y con esto llegamos a probar que la identidad vale en $n+1$.

El principio de inducción nos asegura que, habiendo probado estos dos pasos, la proposición dada vale para todo entero no negativo.

- (c) • **Caso Base:** Para $n = 1$ tenemos que $\sum_{i=1}^1 (i^2+1) \cdot i! = (1+1) \cdot 1! = 2 = 1 \cdot 2! = 1 \cdot (1+1)!$, de lo cual concluimos el caso base.

- **Caso Inductivo** Supongamos que $\sum_{i=1}^n (i^2+1) \cdot i! = n \cdot (n+1)!$ para $n \in \mathbb{N}$. Veamos ahora que:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^{n+1} (i^2+1) \cdot i! \\
 = & \sum_{i=1}^n (i^2+1) \cdot i! + ((n+1)^2+1) \cdot (n+1)! && \text{(expansión de } \Sigma) \\
 = & n \cdot (n+1)! + ((n+1)^2+1) \cdot (n+1)! \\
 = & (n+1)! \cdot ((n+1)^2+n+1) && \text{(factor común)} \\
 = & (n+1)! \cdot (n^2+2n+1+n+1) && \text{(cuadrado de un binomio)} \\
 = & (n+1)! \cdot (n^2+3n+2) && \text{(álgebra)} \\
 = & (n+1)! \cdot (n+2) \cdot (n+1) && \text{(factorización } n^2+3n+2 = (n+2) \cdot (n+1)) \\
 = & (n+2)! \cdot (n+1) && \text{(definición de factorial)} \\
 = & (n+1) \cdot (n+2)! && \text{(conmutatividad)}
 \end{aligned}$$

Con esto conseguimos la igualdad que queríamos.

Con estos dos casos probados, podemos concluir, por principio de inducción, que la igualdad es válida para todo número natural.

Ejercicio 8

Hallar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$ se cumpla que $n^2 \geq 11 \cdot n + 3$, y usar el principio de inducción para probar dicha desigualdad.

Primero, veamos una forma práctica de deducir qué valor n_0 satisface la desigualdad sin necesidad de resolver ecuaciones en números reales. Si analizamos la expresión, vemos que cuando $n \leq 11$ se cumple también $n \cdot n \leq 11 \cdot n$ por compatibilidad del producto con el orden (véase que n es siempre no negativo). Luego, es claro que $n^2 < 11 \cdot n + 3$ siempre que $n \leq 11$. De esto último, la situación para $n = 12$ es una buena candidata para la prueba. En efecto, podemos ver que $n = 12$ implica

$n^2 = 12 \cdot 12 = 11 \cdot 12 + 12$. Es claro que esta última expresión cumple $11 \cdot 12 + 12 \geq 11 \cdot 12 + 3$ (esto equivale a $144 \geq 135$), por lo que $n_0 = 12$ es el valor inicial que buscamos.

Probemos ahora la desigualdad procediendo por inducción:

- **Caso Base:** Como vimos arriba, la propiedad se cumple para $n_0 = 12$.
- **Caso inductivo:** Sea $k \in \mathbb{N}$, supongamos que $k^2 \geq 11 \cdot k + 3$ (hipótesis inductiva). Veamos que la propiedad se cumple para $k + 1$. Como sigue:

$$\begin{aligned}
 & (k+1)^2 \\
 = & k^2 + 2k + 1 && \text{(cuadrado de un binomio)} \\
 \geq & 11 \cdot k + 3 + 2k + 1 && \text{(hipótesis inductiva)} \\
 = & 11 \cdot k + 2k + 4 && \text{(aritmética)} \\
 \geq & 11 \cdot k + 24 + 4 && \text{(puesto que } k \geq 12 \implies 2k \geq 24) \\
 = & 11 \cdot (k+1) + 13 + 4 && \text{(usando } 24 = 11 + 13 \text{ y factor común)} \\
 \geq & 11 \cdot (k+1) + 3 && \text{(puesto que } 13 + 4 = 17 \geq 3)
 \end{aligned}$$

Y por transitividad del orden se llega a que $(k+1)^2 \geq 11 \cdot (k+1) + 3$ siempre que $k^2 \geq 11 \cdot k + 3$. Con esto queda probado el caso inductivo.

Finalmente, habiendo probado ambos casos, podemos concluir gracias al principio de inducción que la desigualdad vale para todo natural mayor que doce.

Ejercicio 9

Sea $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ la sucesión definida por recurrencia como sigue: $u_0 = 2$, $u_1 = 4$ y $u_n = 4u_{n-1} - 3u_{n-2}$ con $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

- Calcule u_2 y u_3 .
- Probar que $u_n = 3^n + 1$, para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

Hagamos primero las evaluaciones puntuales y luego probemos la fórmula general:

- Tenemos:

$$\begin{aligned}
 & u_2 \\
 = & 4u_1 - 3u_0 && \text{(definición recursiva)} \\
 = & 4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 && \text{(casos base)} \\
 = & 16 - 6 && \text{(aritmética)} \\
 = & 10 && \text{(aritmética)}
 \end{aligned}$$

Siguiendo con u_3 :

$$\begin{aligned}
 & u_3 \\
 = & 4u_2 - 3u_1 && \text{(definición recursiva)} \\
 = & 4 \cdot 10 - 3 \cdot 4 && \text{(caso base y cálculo anterior)} \\
 = & 40 - 12 && \text{(aritmética)} \\
 = & 28 && \text{(aritmética)}
 \end{aligned}$$

Concluyendo así que $u_2 = 10$ y $u_3 = 28$.

(b) Veamos ahora que $u_n = 3^n + 1, n \in \mathbb{N}_0$ es la fórmula general. Para esto, podemos usar el principio de inducción completa como sigue:

- **Casos Base:** Veamos que $u_0 = 2 = 1 + 1 = 3^0 + 1$ al mismo tiempo que $u_1 = 4 = 3 + 1 = 3^1 + 1$. De esta forma vemos que ambos casos base se cumplen y concluimos esta parte.
- **Caso inductivo:** Supongamos que $u_h = 3^h + 1$ para todo h tal que $0 \leq h \leq n$ para $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Veamos ahora que la igualdad vale para $n + 1$. Como sigue:

$$\begin{aligned}
 & u_{n+1} \\
 = & 4u_n - 3u_{n-1} && \text{(definición recursiva)} \\
 = & 4(3^n + 1) - 3(3^{n-1} + 1) && \text{(hipótesis inductiva)} \\
 = & 4 \cdot 3^n + 4 - 3 \cdot 3^{n-1} - 3 && \text{(distributividad)} \\
 = & 4 \cdot 3^n - 3^n + 1 && \text{(prop. de potencias y aritmética)} \\
 = & 3 \cdot 3^n + 1 && \text{(álgebra)} \\
 = & 3^{n+1} + 1 && \text{(prop. de potencias)}
 \end{aligned}$$

Y esta última igualdad es la que buscábamos probar. Con esto, finalizamos el caso inductivo.

Con esto, el principio de inducción completa nos permite concluir que la igualdad vale para todo entero no negativo.

Ejercicio 10

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ la sucesión definida recursivamente por:

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_n = 3a_{n-1} + (n-1)(n-3)a_{n-2}, \text{ para } n \geq 2 \end{cases}$$

Probar que $a_n = n!$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

Al igual que en el ejercicio anterior, podemos usar inducción completa para probar la fórmula general dada. Como sigue:

- **Casos Base:** Tenemos que, para $n = 0$, $a_0 = 1 = 0!$. También, para $n = 1$, $a_1 = 1 = 1!$. Con estas dos igualdades vemos que la propiedad vale para los dos casos base.
- **Caso Inductivo:** Supongamos que $a_h = h!$ para todo h tal que $0 \leq h \leq n$ donde $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Veamos ahora que $a_{n+1} = (n+1)!$. Como sigue:

$$\begin{aligned}
 & a_{n+1} \\
 = & 3a_n + ((n+1)-1)((n+1)-3)a_{n-1} && \text{(definición recursiva)} \\
 = & 3 \cdot n! + n(n-2) \cdot (n-1)! && \text{(hipótesis inductiva y aritmética)} \\
 = & 3 \cdot n! + (n-2) \cdot n! && \text{(conmutatividad, asociatividad y def. de factorial)} \\
 = & (3+n-2) \cdot n! && \text{(factor común)} \\
 = & (n+1) \cdot n! && \text{(conmutatividad, asociatividad y aritmética)} \\
 = & (n+1)! && \text{(definición de factorial)}
 \end{aligned}$$

Y de esta forma concluimos que la igualdad se sostiene para $n + 1$. Con esto terminamos el caso inductivo.

Finalmente, habiendo probado los casos base y el inductivo, podemos concluir a través del principio de inducción completa que la igualdad vale para todo entero no negativo.